

Relatório de evidência de QA

Bateria de validação

Gerado em	2026-10-04 20:23:57 UTC
Repositório	berger33/gruposegsystemseguranca
Branch	arena/01a1085d-gruposegsystemseguranca
Commit	b63a51e6e2af200b0ac93370dbe629f631dec718
Árvore de trabalho	29 arquivo(s) modificado(s)
Runtime	Node v22.22.3 — linux x64
Passos executados	8
Duração total	36.1 s

Cada resultado deste relatório provém do código de saída e da saída padrão do comando efetivamente executado na máquina indicada. Nenhum valor é transcrito manualmente. Os logs integrais acompanham o ledger JSON de mesmo nome.

1. Resultado consolidado

BATERIA APROVADA — nenhum passo falhou

8/8

Passos aprovados	8
Passos reprovados	0
Asserções de teste agregadas	608 executadas — 608 aprovadas, 0 reprovadas
Skip / todo / cancelados	0 / 0 / 0
Duração total	36.1 s

Quadro geral

#	Passo	Categoria	Asserções	Duração	Resultado
1	Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações	Estático	—	0.0 s	APROVADO
2	Verificação de tipos (tsc --noEmit)	Estático	—	28.4 s	APROVADO
3	Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição	Focal	25/25	0.5 s	APROVADO
4	Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance	Focal	19/19	0.1 s	APROVADO
5	Focal EXT-08 — base de conhecimento e POPs canônicos	Focal	10/10	0.1 s	APROVADO
6	Focal EXT-09 — expansão, dimensionamento e cenários financeiros	Focal	9/9	0.1 s	APROVADO
7	Suíte unitária integral (npm test)	Regressão	545/545	6.7 s	APROVADO
8	Higiene de diff (git diff --check)	Estático	—	0.0 s	APROVADO

Critério de aprovação por passo: código de saída 0. Para passos sob node:test, exige-se ainda zero falha, zero skip, zero todo e zero cancelado — o gate não reduz asserção para passar.

2. Evidência detalhada por passo

Cada bloco traz o comando exato, o objetivo da verificação, o desfecho e um recorte fiel da saída. Os recortes preservam as linhas de resumo e as linhas de falha; quando há corte, o volume omitido é informado e o log integral permanece disponível.

1. Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações

Comando	node scripts/qa-wave0-static.mjs
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Verificar o inventário de migrações 001–161, manifesto e invariantes estáticas do projeto.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
OK PLT-SMK-001: Imports relativos estáticos de server.mjs
OK PLT-SMK-001: Dependências runtime declaradas em manifest e lockfile
OK PLT-MIG-001: Migrações SQL 001-161 contínuas e únicas
OK PLT-MIG-001: Migrações 001-161 registradas no migrador PG
OK PLT-CI-001: CI com install/test/typecheck/build sem bypass
RESUMO: 5/5 verificações estáticas OK; 0 imports ausentes; 0 migrações ausentes.
```

2. Verificação de tipos (tsc --noEmit)

Comando	npm run typecheck
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Garantir que a árvore TypeScript compila sem erro após a alteração.
Código de saída	0
Duração	28.4 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
> grupo-seg-system@0.1.0 typecheck
> tsc --noEmit
```

3. Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição

Comando	node --test tests/route-dispatch.test.mjs tests/route-dispatch-guard.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir o defeito corrigido: rejeição assíncrona, fail-closed, término de conexão, rede de segurança e guarda estática.
Código de saída	0
Duração	0.5 s
Resumo TAP	25 testes — 25 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - PLAT-01 server.mjs importa o despacho endurecido
ok 2 - PLAT-01 routeApi aguarda o despacho antes de qualquer outra instrução
ok 3 - PLAT-01 nenhum handler de rota é devolvido sem passar pelo guard
ok 4 - PLAT-01 routeApi ainda registra observabilidade com erro e duração reais
ok 5 - PLAT-01 o callback do servidor HTTP está protegido e não é async solto
ok 6 - PLAT-01 a rede de segurança de processo é instalada antes de servir
ok 7 - PLAT-01 o módulo de despacho não depende de banco, rede ou Next
ok 8 - PLAT-01 caminho feliz: valor devolvido e desfecho ok
ok 9 - PLAT-01 exceção síncrona vira 500 fail-closed
```

```

ok 10 - PLAT-01 rejeição assíncrona vira 500 fail-closed (o defeito original)
ok 11 - PLAT-01 o corpo de falha não vaza mensagem, stack, SQL nem tabela
ok 12 - PLAT-01 falha não relança: o chamador nunca recebe exceção
... (7 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 20 - PLAT-01 servidor HTTP real: falha assíncrona responde 500 sem pendurar e sem matar o processo
ok 21 - PLAT-01 servidor HTTP real: resposta íntegra não é truncada quando o handler falha depois do end
ok 22 - PLAT-01 servidor HTTP real: rajada de falhas não degrada nem derruba
ok 23 - PLAT-01 rede de segurança: unhandledRejection registra e mantém o processo vivo
ok 24 - PLAT-01 rede de segurança: uncaughtException registra e preserva falha rápida
ok 25 - PLAT-01 rede de segurança é idempotente
# tests 25
# pass 25
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 468.600852

```

4. Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance

Comando	node --test tests/ext07-compliance.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Confirmar que a camada EXT-07 entregue anteriormente segue íntegra.
Código de saída	0
Duração	0.1 s
Resumo TAP	19 testes — 19 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```

TAP version 13
ok 1 - EXT-07 usa ext_compliance_documents como fonte canônica e preserva legado
ok 2 - EXT-07 impõe documento privado, validade e tarefa idempotente
ok 3 - EXT-07 histórico é imutável e conclusão exige responsável/resultado
ok 4 - EXT-07 154 (main) preserva constraints compatíveis; 155 corrige as incompatíveis sem reescrever
001-154
ok 5 - EXT-07 API usa regex de data correta e não aceita relógio do cliente
ok 6 - EXT-07 anônimo recebe 401 sem tocar o banco
ok 7 - EXT-07 papel autenticado não autorizado recebe 403 sem tocar o banco
ok 8 - EXT-07 mutação cross-origin é recusada antes da chave e do corpo
ok 9 - EXT-07 mutação exige Idempotency-Key
ok 10 - EXT-07 JSON inválido retorna 400 e corpo grande 413
ok 11 - EXT-07 criação de obrigação deriva autoria/estado e exige responsável staff
ok 12 - EXT-07 UUID inválido retorna 400 em documento, detalhe e tarefa
... (1 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 14 - EXT-07 avaliação usa CURRENT_DATE do servidor e ignora data do cliente
ok 15 - EXT-07 transições de tarefa exigem resultado/justificativa e respeitam terminais
ok 16 - EXT-07 renovação cria novo registro e marca o anterior como substituído
ok 17 - EXT-07 replay idempotente devolve 200 e chave divergente 409
ok 18 - EXT-07 falha de audit_log responde 503 com rollback e sem evento
ok 19 - EXT-07 listagens usam projeção minimizada sem storage_key, URL privada ou referência
# tests 19
# pass 19
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 100.011826

```

5. Focal EXT-08 — base de conhecimento e POPs canônicos

Comando	node --test tests/ext08-knowledge.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir procedimentos operacionais: criação v1, transições, publicação, ciências, idempotência e rollback atômico.

Código de saída	0
Duração	0.1 s
Resumo TAP	10 testes — 10 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - EXT-08 migração 160 é aditiva, preserva 001-159 e define eventos de idempotência
ok 2 - EXT-08 criação valida slug, título, conteúdo mínimo (50 chars) e categoria
ok 3 - EXT-08 criação válida inicia em status rascunho, versão 1 e registra evento
ok 4 - EXT-08 transições de status respeitam máquina de estados estrita
ok 5 - EXT-08 arquivamento exige motivo formal com ao menos 5 caracteres
ok 6 - EXT-08 edição de artigo publicado cria nova versão imutável
ok 7 - EXT-08 ciência exige artigo publicado e registra versão específica
ok 8 - EXT-08 replay de idempotência retorna 200 e payload divergente 409
ok 9 - EXT-08 falha de audit_log aborta transação e responde 503 audit_unavailable
ok 10 - EXT-08 rota legada aposenta escrita com HTTP 410
# tests 10
# pass 10
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 89.401957
```

6. Focal EXT-09 — expansão, dimensionamento e cenários financeiros

Comando	node --test tests/ext09-expansion.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir planejamento de expansão: criação de planos, cenários financeiros A/B, cálculo de margem, transições e rollback atômico.
Código de saída	0
Duração	0.1 s
Resumo TAP	9 testes — 9 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - EXT-09 migração 161 é aditiva, preserva 001-160 e define tabela de eventos
ok 2 - EXT-09 criação valida título, descrição, premissas e localidade alvo
ok 3 - EXT-09 criação válida inicia como rascunho com protocolo EXP-EXT e estimativa declarada
ok 4 - EXT-09 transição de status segue máquina de estados e exige aprovação restrita
ok 5 - EXT-09 rejeição ou cancelamento exige justificativa formal
ok 6 - EXT-09 cenário financeiro exige premissas e rejeita duplicidade de nome
ok 7 - EXT-09 replay de idempotência retorna 200 e payload divergente 409
ok 8 - EXT-09 falha de audit_log provoca rollback e devolve 503 audit_unavailable
ok 9 - EXT-09 rota legada aposenta escrita com HTTP 410
# tests 9
# pass 9
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 78.757489
```

7. Suíte unitária integral (npm test)

Comando	npm test
Categoria / peso	Regressão — leve
Objetivo	Executar toda a suíte unitária do projeto, sem skip, todo ou falha.
Código de saída	0

Duração	6.7 s
Resumo TAP	545 testes — 545 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - próximo interno válido é preservado
ok 2 - próximo com URL absoluta, host ou esquema cai no fallback
ok 3 - próximo fora do namespace /admin cai no fallback
ok 4 - próximo com controle, barra invertida ou tamanho abusivo cai no fallback
ok 5 - próximo apontando para a própria entrada não gera loop
ok 6 - tipos não-string e nulos caem no fallback
ok 7 - home por papel cobre exatamente os STAFF_ROLES do servidor
ok 8 - papel desconhecido ou vazio vai para o hub geral sem quebrar
ok 9 - destino pós-login: next válido vence; inválido cai na home do papel
ok 10 - chave legada só é oferecida com a flag literal true E token de tamanho mínimo
ok 11 - mensagens de erro são compreensíveis e não vazam internos
ok 12 - todas as páginas administrativas têm gate e papéis revisados
... (509 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 522 - sessão sem MFA vive menos que sessão com MFA
ok 523 - isUuid rejeita entradas não canônicas
ok 524 - toda chamada a função de sessão é aguardada (sem bypass por Promise truthy)
ok 525 - todo wrapper que devolve sessão é declarado async
ok 526 - readSession do server.mjs valida no servidor, não apenas a assinatura
ok 527 - o fallback de papel para admin foi removido do login de staff
# tests 545
# pass 545
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 6443.110681
```

8. Higiene de diff (git diff --check)

Comando	git diff --check
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Nenhum espaço em branco residual ou marcador de conflito.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
(sem saída – o comando é silencioso quando aprova)
```